INFORME TÉCNICO

Pruebas de rendimiento con Apache JMeter

Smoke, Carga y Estrés
Comunicación WebSocket del chat

Proyecto: MPC Club de Ciencia

Ruta: /ws/chat

Herramienta: Apache JMeter 5.6.3

Fecha: 15 de octubre de 2026

Estudiantes: Ibañez · Ludueña · Cabrera · Fornero · Sarmiento

1. Resumen ejecutivo

Este informe presenta las pruebas JMeter guardadas en `docs/capturas_post`. La evidencia corresponde a la comunicación WebSocket del chat —conexión, escritura, lectura y cierre— en la ruta `/ws/chat`. Aunque la carpeta se denomina "capturas_post", estas métricas no son de una solicitud HTTP POST.

Tipo	Configuración visible	Resultado agregado	Lectura
Smoke	1 usuario; ramp-up 1 s; 1 iteración; 4 samplers	4 muestras; p95 2 ms; 0.00 % errores	Secuencia básica completada
Carga	50 usuarios; 4 samplers por usuario; ramp-up/iteraciones no visibles	200 muestras; promedio 1 ms; p95 6 ms; 0.00 % errores	Sin errores en la ejecución observada
Estrés	500 usuarios; 4 samplers; 20,000 muestras	Promedio 792 ms; p95 5,947 ms; 72.32 % errores	Degradación severa bajo alta concurrencia

> **Alcance:** se informa el ramp-up de smoke como 1 segundo, indicado para esta prueba. Las capturas de carga y estrés muestran el número de hilos y los agregados, pero no permiten leer con fiabilidad el ramp-up ni el loop count. En el estrés, 20,000 muestras / 500 usuarios / 4 samplers da 10 repeticiones del flujo por usuario como cálculo derivado, no como valor confirmado del Thread Group.

2. Plan de pruebas

Objetivo

Verificar el establecimiento y ciclo básico del WebSocket y observar latencia y errores cuando aumenta la concurrencia.

Sistema bajo prueba	Servicio de chat del proyecto MPC Club de Ciencia
Ruta	`ws://127.0.0.1:8000/ws/chat` (la captura de JMeter muestra el host local y el puerto 8000)
Protocolo	WebSocket; el establecimiento se identifica con respuesta HTTP 101 Switching Protocols
Secuencia de samplers	WebSocket Open Connection, Single Write, Single Read y Close
Herramienta	Apache JMeter 5.6.3
Listeners	Aggregate Report y View Results Tree

Tipos de prueba

- **Smoke:** 1 hilo y una iteración para confirmar la conexión y ejecutar el ciclo mínimo.
- **Carga:** 50 hilos concurrentes para observar el comportamiento del ciclo WebSocket.
- **Estrés:** 500 hilos para exponer degradación y fallos bajo una concurrencia alta.

> **Criterio de lectura:** el agregado incluye cuatro samplers por ciclo. Por eso, 4, 200 y 20,000 muestras no deben leerse automáticamente como el mismo número de mensajes de usuario procesados.

Fuente de resultados y capturas: `docs/capturas_post`. El árbol de resultados disponible es de smoke; las capturas de carga y estrés suministradas son de Aggregate Report.

3. Prueba 1 — Smoke

Tipo	Smoke
Ruta	`ws://127.0.0.1:8000/ws/chat`
Método / protocolo	WebSocket (upgrade inicial HTTP 101)
Usuarios	1 hilo
Ramp-up	1 segundo
Iteraciones	1; flujo de 4 samplers
Rendimiento	4 muestras en total; promedio total 0 ms; máximo y p95 2 ms en el agregado. La apertura de conexión registra promedio 2 ms.
Resultado	0 errores; la respuesta del sampler de apertura indica 101 Switching Protocols.

El smoke ejecuta una sola secuencia de conexión, escritura, lectura y cierre. El listener agregado registra una muestra por sampler. La vista de resultados muestra que el upgrade WebSocket fue aceptado (101) y que el sampler seleccionado terminó sin error.

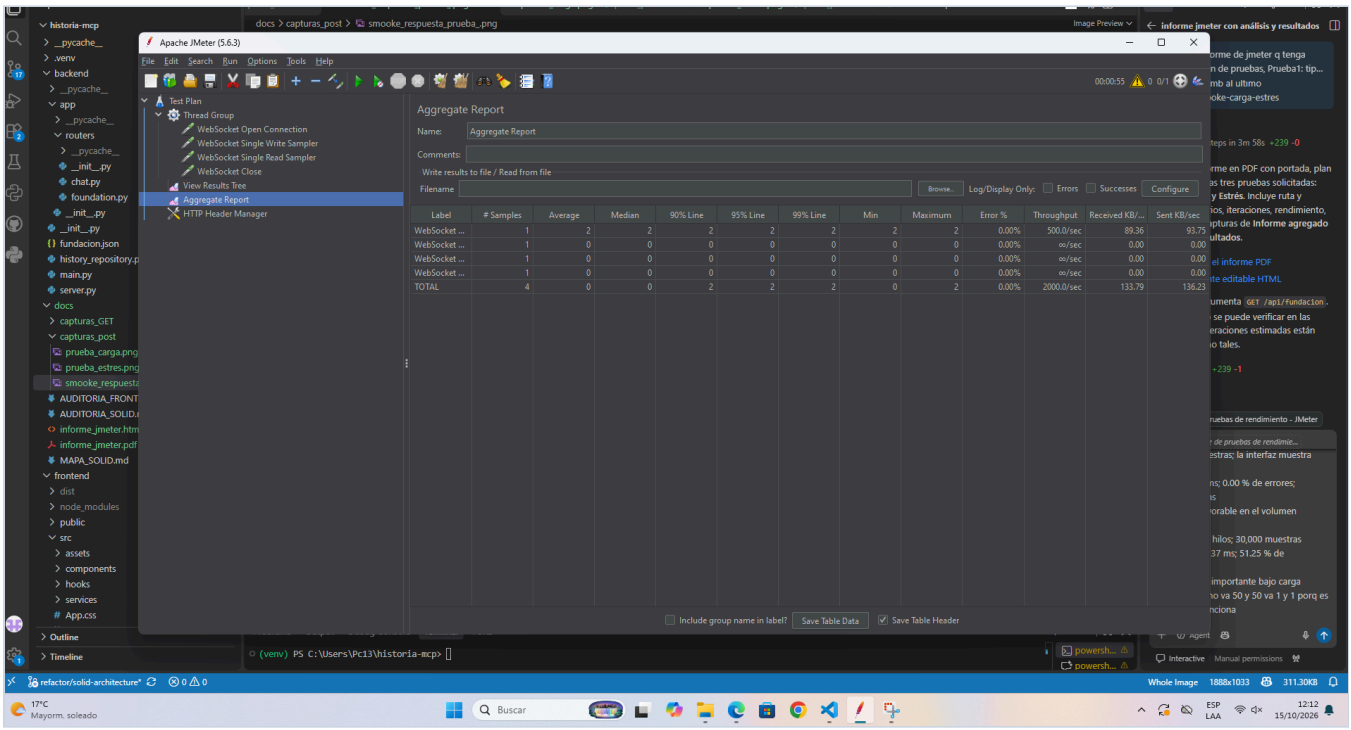


Figura 1. Informe agregado del smoke: cuatro samplers, cuatro muestras en total y 0.00 % de errores.

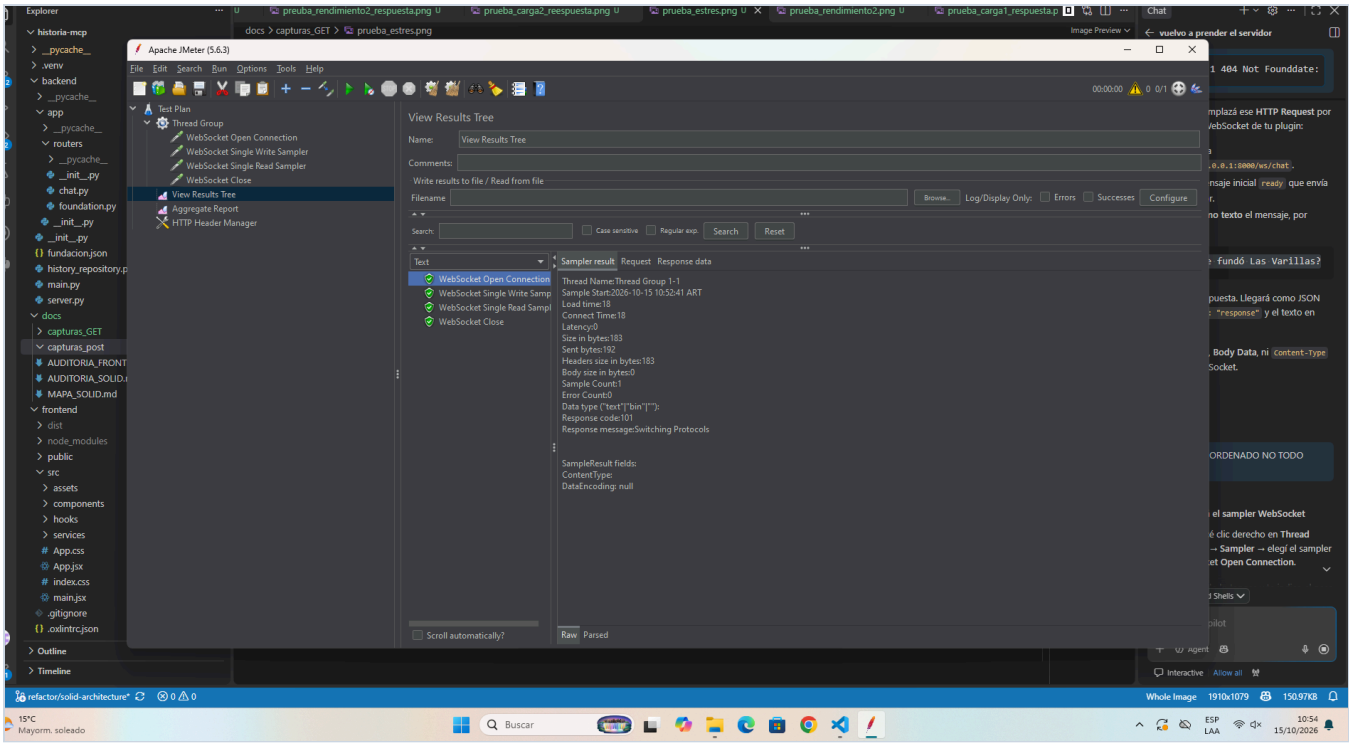


Figura 2. Árbol de resultados: secuencia WebSocket y respuesta 101 Switching Protocols para el establecimiento de conexión.

4. Prueba 2 — Carga

Tipo	Carga
Ruta	`ws://127.0.0.1:8000/ws/chat`
Método / protocolo	WebSocket: abrir, escribir, leer y cerrar
Usuarios	50 hilos (indicador de JMeter)
Ramp-up	No legible en la captura agregada disponible
Iteraciones	50 muestras por sampler; cuatro samplers; 200 muestras totales. El loop count del Thread Group no es legible.
Rendimiento total	Promedio 1 ms; mediana 1 ms; p90 4 ms; p95 6 ms; p99 7 ms; mínimo 0 ms; máximo 7 ms; throughput 4.1 muestras/s
Resultado	200 muestras agregadas; 0.00 % de errores

En la ejecución observada, los cuatro samplers registran 50 muestras cada uno y no aparecen errores. Los tiempos agregados son bajos en esta corrida; la duración sostenida y el ramp-up no quedan establecidos por la evidencia disponible.

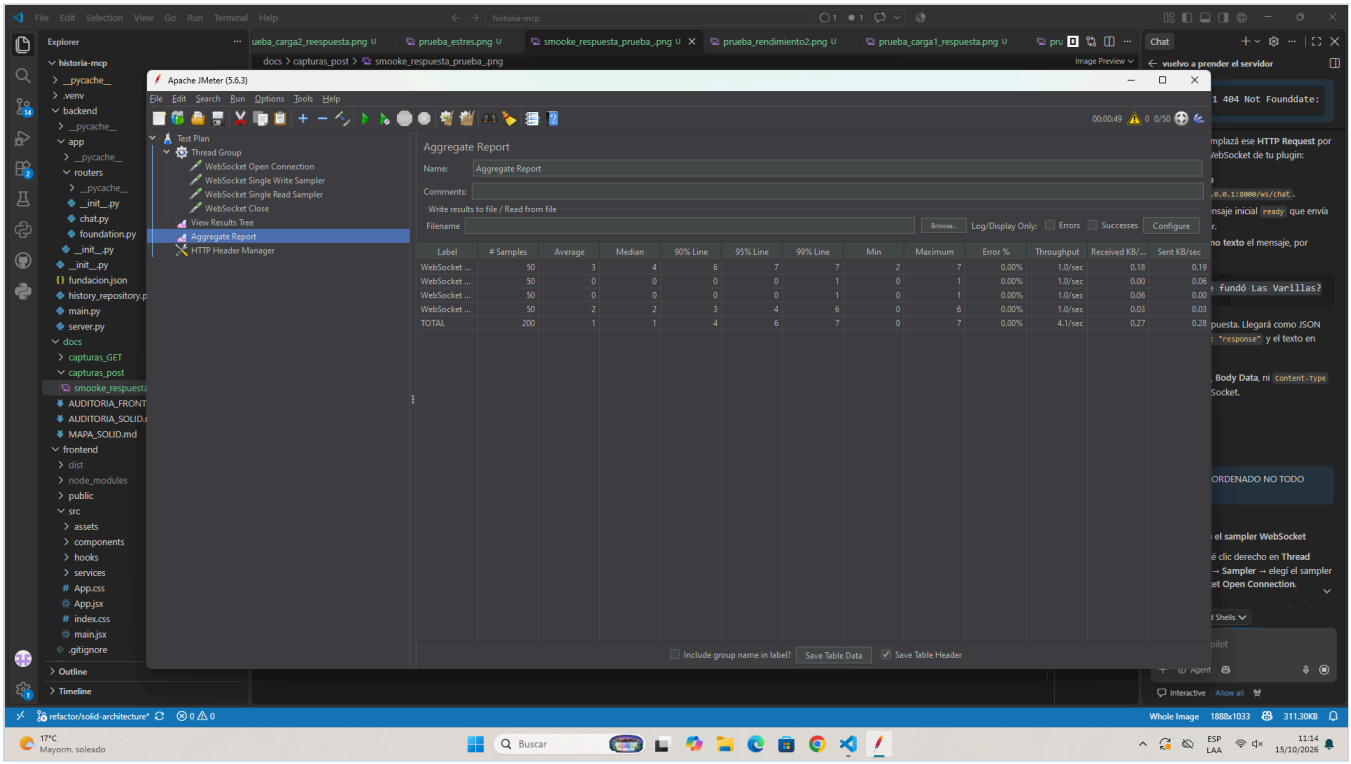


Figura 3. Informe agregado de carga: 50 muestras por sampler (200 total), 0.00 % de errores y percentiles totales de 4, 6 y 7 ms.

> **Árbol de resultados:** no se encontró una captura independiente del árbol para la corrida de carga. La evidencia individual disponible en la carpeta corresponde al smoke; no se presenta como si fuera la corrida de carga.

5. Prueba 3 — Estrés

Tipo	Estrés
Ruta	`ws://127.0.0.1:8000/ws/chat`
Método / protocolo	WebSocket: abrir, escribir, leer y cerrar
Usuarios	500 hilos (indicador visible en JMeter)
Ramp-up	No legible en la captura agregada disponible
Iteraciones	5,000 muestras por sampler; cuatro samplers; 20,000 muestras totales. Equivale a 10 flujos por hilo solo si cada flujo ejecuta los cuatro samplers una vez.
Rendimiento total	Promedio 792 ms; mediana 0 ms; p90 2,034 ms; p95 5,947 ms; p99 7,515 ms; mínimo 0 ms; máximo 8,054 ms. Throughput agregado mostrado: 0/hora.
Resultado	20,000 muestras agregadas; 72.32 % de errores.

La ejecución de estrés presenta un 72.32 % de errores y tiempos elevados en los percentiles superiores. La mediana total de 0 ms y el throughput total mostrado como 0/hora, junto con la tasa de errores, requieren revisar los resultados por sampler y el log de JMeter antes de extraer conclusiones sobre solicitudes completadas correctamente.

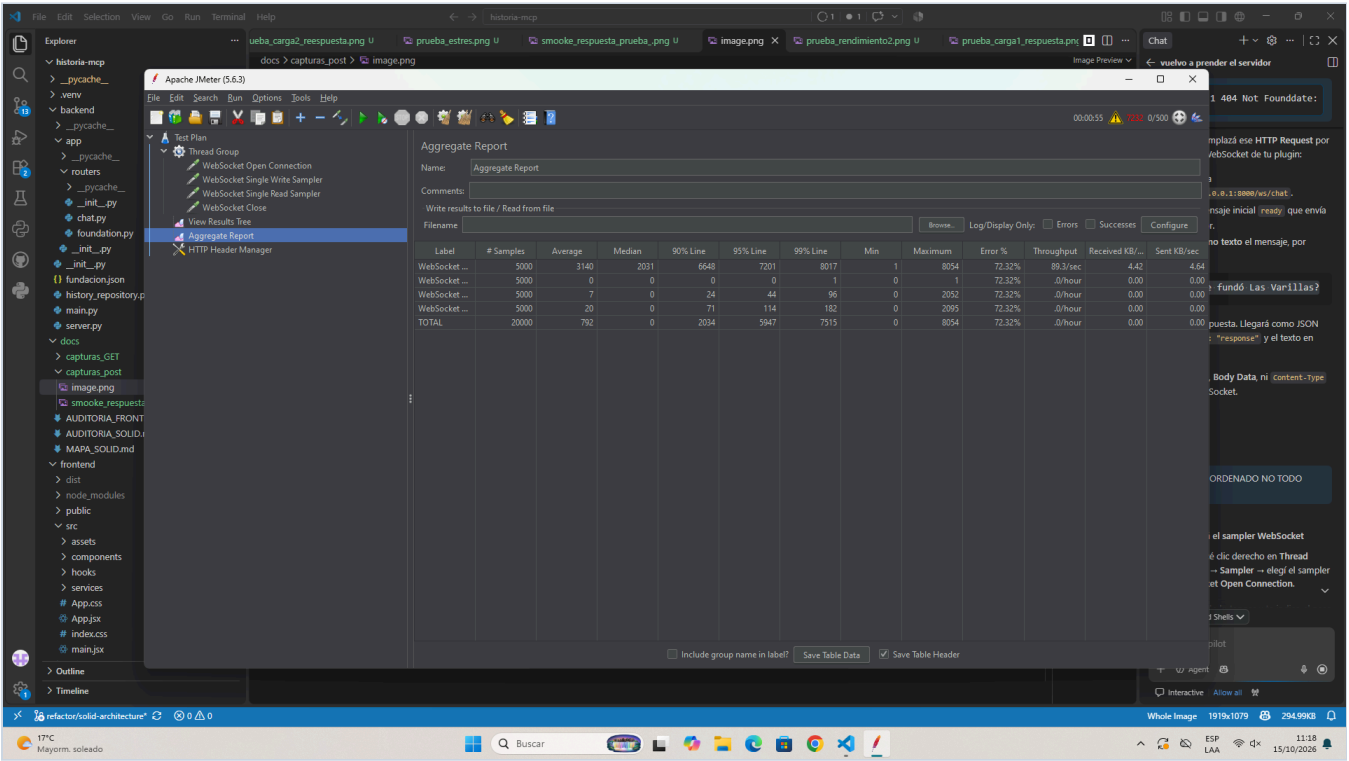


Figura 4. Informe agregado de estrés: 5,000 muestras por sampler, 20,000 totales y 72.32 % de errores.

> **Árbol de resultados:** no se encontró una captura independiente del árbol para la corrida de estrés; no se atribuyen causas concretas a los fallos sin las respuestas y registros de esa ejecución.

6. Análisis final

Smoke

Con 1 hilo, 1 segundo de ramp-up y 1 iteración, el ciclo WebSocket básico se completó sin errores. La respuesta 101 confirma el establecimiento de la conexión; esta prueba verifica funcionamiento, no capacidad.

Carga

La corrida de 50 hilos registró 200 resultados de samplers y 0 % de errores. La latencia agregada fue baja en la muestra tomada. Al no verse el ramp-up ni la duración del grupo, no permite certificar comportamiento sostenido ni extrapolar a cargas mayores.

Estrés

Con 500 hilos se registraron 20,000 muestras y 72.32 % de errores. Los percentiles p95 y p99 de 5,947 ms y 7,515 ms reflejan degradación significativa. El resultado sugiere que esta configuración excede la capacidad estable del entorno ensayado, pero las capturas por sí solas no determinan si el origen es el servidor, el cliente de prueba o una dependencia.

> **Conclusión:** la secuencia WebSocket funciona en smoke y la corrida de carga observada no presenta errores; la corrida de estrés revela fallos numerosos y latencias altas. Se recomienda repetir la prueba de estrés con JMeter no-GUI, ramp-up y duración registrados, y recoger métricas del servidor y causas de error por sampler.

Recomendaciones

1. Guardar el plan JMeter (.jmx) y el resultado (.jtl) de cada ejecución junto con las capturas.

2. Registrar usuarios, ramp-up, duración, loop count y configuración de cada sampler en los resultados.

3. En carga y estrés, conservar el View Results Tree o un reporte de errores con código/mensaje y correlacionarlo con los logs del backend.

4. Ejecutar pruebas escalonadas de concurrencia y monitorizar CPU, memoria, conexiones y dependencias del chat.

Nota de alcance: este documento refleja las capturas de WebSocket en `docs/capturas_post`. No representa pruebas del endpoint HTTP `POST /api/chat`.